

Google (https://scholar.google.com/scholar_lookup?author=author=Dr. Piyushkumar Patel&publication_year=&title=A Review of Chronological Evolution of Air Quality Indexing Systems (1966 to 2021)&journal=Current World Environment&volume=79&pages=704-725)

Обзор хронологической эволюции систем оценки качества воздуха (с 1966 по 2021 год)

Скачиваний PDF: 60 Просмотров: 2303

Дипша Пареш Шах^{1,2 *}  (https://orcid.org/0000-0001-9598-5911) и доктор Пиюшкумар Патель³  (https://orcid.org/0000-0002-6517-6731)

Электронная почта автора для связи: dipsha.shah@gmail.com (mailto:dipsha.shah@gmail.com)

DOI: http://dx.doi.org/10.12944/CWE.16.3.5 (http://dx.doi.org/10.12944/CWE.16.3.5)

Абстрактный

Индекс качества воздуха (ИКВ), также известный как индекс загрязнения воздуха (ИЗВ), — это способ оценки качества атмосферного воздуха для определения риска для здоровья, связанного с загрязнением. С течением времени появилось несколько систем оценки качества воздуха, начиная с первого индекса качества воздуха, разработанного в 1966 году Марвином Х. Грином. С тех пор вносились различные изменения для повышения точности измерений. Такие системы могут оценивать качество воздуха по нескольким факторам, например по концентрации различных загрязняющих веществ, а также с помощью различных эмпирических формул, основанных на прошлом опыте. В этой обзорной статье предпринята попытка дать хронологическую оценку системы индекса качества воздуха, разработанной в разных странах мира в период с 1966 по 2021 год. Каждая система индексов имеет свой уникальный метод определения качества воздуха, и у каждого метода есть свои преимущества и недостатки. В статье рассматриваются различные параметры, эмпирические зависимости, стандарты, преимущества и недостатки, которые в перспективе помогут объединить различные системы индексов в единый стандартный метод мониторинга качества воздуха. В этой статье также рассказывается о системах мониторинга качества воздуха, распространенных в Индии. Система нечеткой логики очень полезна для устранения неопределенности при оценке качества воздуха. Поэтому мы также проанализировали системы оценки качества воздуха на основе нечеткой логики, разработанные в период с 2010 по 2017 год. Анализ статей показал, что результаты, полученные с помощью системы оценки качества воздуха на основе нечеткой логики, более надежны, чем результаты, полученные с помощью других методов. Из всех описанных выше методов система оценки качества воздуха на основе нечеткой синтетической оценки и индекс качества воздуха с учетом состояния здоровья (FAQHI) являются наиболее эффективными инструментами для оценки качества воздуха. Однако до 2017 года не было разработано систем оценки качества воздуха на основе нечеткой логики, учитывающих PM_{2.5} как один из загрязняющих веществ. Поэтому необходимо разработать систему оценки качества воздуха на основе нечеткой логики, учитывающую PM_{2.5} наряду с другими загрязнителями.

Ключевые слова

Индекс загрязнения воздуха; индекс качества воздуха; система индексов качества воздуха; индексы качества воздуха; обзор систем индексов качества воздуха

Скопируйте следующий текст, чтобы процитировать эту статью:

Шах Д. П., Патель П. Обзор хронологической эволюции систем оценки качества воздуха (с 1966 по 2021 год). Curr World Environ 2021;16(3). DOI:<http://dx.doi.org/10.12944/CWE.16.3.5> (<http://dx.doi.org/10.12944/CWE.16.3.5>)

Скопируйте следующий текст, чтобы процитировать этот URL:

Шах Д. П., Патель П. Обзор хронологической эволюции систем оценки качества воздуха (с 1966 по 2021 год). Curr World Environ 2021;16(3). Доступно по ссылке: <https://bit.ly/3EZgzEz> (<https://bit.ly/3EZgzEz>)



Скачать статью (pdf)

(https://cwejournal.org/pdf/vol16no3/CWE_Vol16_No3_p_704-725.pdf)

Менеджер цитирования



История публикаций



История публикации статьи

Полученный:	04-06-2021
Принято:	09-12-2021
Рассмотрено:	 (https://orcid.org/0000-0003-4875-8534)  (https://publons.com/author/598517) Григориос Кириакопулос (mailto:gregkyr@gmail.com)
Второй Обзор от:	 (https://orcid.org/)  (https://publons.com/author/) Катажина Сташак (mailto:katarzyna.staszak@put.poznan.pl)
Окончательное утверждение:	Доктор Умеш Чандра Кулшрестха (http://cwejournal.org/uploads/editorial/CV_UmeshKulshrestha.pdf)

Введение

Присутствие в воздухе вредных химических веществ или соединений, таких как твердые частицы (PM₁₀ и PM_{2.5}), CO, O₃, SO₂, NO₂, которые не только ухудшают качество воздуха, но и негативно сказываются на здоровье людей и качестве жизни в целом, называется загрязнением воздуха. Индустриализация, глобализация и модернизация коренным образом изменили уровень жизни людей, сделав ее проще благодаря таким изобретениям, как мотоциклы и системы кондиционирования воздуха, но при этом повысили уровень загрязнения.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в развивающихся странах около 25% всех смертей могут быть связаны с загрязнением окружающей среды. Из-за растущего промышленного развития увеличивается загрязнение воздуха и, как следствие, негативное влияние на здоровье людей. Исследование Всемирной организации здравоохранения также выявило риск развития заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, из-за постоянного воздействия загрязненного воздуха в течение длительного времени (ВОЗ, 2009). Таким образом, необходимо повышать осведомленность граждан о проблеме загрязнения воздуха, что приводит к росту потребности в информировании населения об уровне загрязнения. Самый простой способ информировать людей о качестве воздуха — это система индекса качества воздуха. Во всем мире существуют различные системы индексации, но универсальной системы, которую можно было бы использовать

повсеместно и при любых условиях, не существует. Разработка системы индексации началась в 1966 году с учета только двух загрязняющих веществ: коэффициента дымки (СОН) и диоксида серы (SO₂). В 2021 году в рамках последней разработки системы индексации качества воздуха были учтены данные о шести загрязняющих веществах. Эта система индексации основана на оценке влияния загрязняющих веществ на здоровье человека. Теории нечетких множеств очень важны для определения неопределенных условий окружающей среды. Многие исследователи также разработали систему индексации качества воздуха на основе нечеткого моделирования, которая рассматривается в отдельном разделе этой статьи. В данной работе мы попытались проанализировать эти системы индексации качества воздуха, их сильные и слабые стороны.

Обзор хронологической эволюции систем оценки качества воздуха

В этом разделе рассматривается хронологическая эволюция систем индексации качества воздуха с 1966 года, а также количество учитываемых загрязняющих веществ, основные характеристики систем индексации, методы составления индексов и их ограничения.

Индекс Грина, 1966¹

Индекс Грина — это первый индекс качества воздуха, разработанный в 1966 году Марвином Х. Грином. Этот индекс загрязнения основан всего на двух параметрах: i. диоксиде серы и ii. дымке. Разработчик индекса качества воздуха заметил сильную корреляцию между этими двумя параметрами во время периодов загрязнения воздуха в Нью-Йорке, а также то, что во время таких периодов концентрация обоих загрязняющих веществ была очень высокой. В этом исследовании выдвигалась гипотеза о том, что «в воздухе, безусловно, присутствуют очень высокие концентрации диоксида серы, которые в сочетании с такими же высокими концентрациями твердых частиц, определяемыми по шкале задымленности, могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения, подвергающегося их воздействию». В таблице 1 представлены три различные категории концентрации загрязняющих веществ.

Таблица 1. Концентрация, соответствующая различным уровням опасности.

	Диоксид серы	Дымчатая тень
Желаемая Концентрация	≈ 0,06 промилле	≈ 0,9 единицы СОН
	Этот стандарт был разработан советскими учеными на основе среднесуточного уровня загрязнения в СССР.	Это число было выбрано потому, что многие контролирующие органы считали уровень СОН 0,9 «легким», и именно такой средний показатель был зафиксирован летом в Филадельфии.
Бдительная Концентрация	0,3 промилле	Блок 3 СОН
	Такое состояние является признаком неблагоприятных условий в атмосфере, учитывая рекомендацию доктора Коллингса о том, что уровень опасности при содержании диоксида серы 0,3 промилле и уровне задымленности 4 СОН.	Это число было выбрано потому, что после 3 единиц СОН оттенок дыма обозначается как «очень насыщенный»

Предельная Концентрация	1,5 промилле	10 единиц СОН
	Это самый маловероятный сценарий, при котором концентрация диоксида серы достигнет или превысит 1,5 промилле.	Это самый необычный сценарий, который встречается крайне редко, поэтому считается наиболее опасным.

Автор разработал уравнения для преобразования концентрации загрязняющих веществ в индексное значение на основе степенной функции. Преобразование уровня загрязнения в индексное число осуществляется с помощью степенной функции, представленной в виде уравнений 1 и 2.

$$I = 84,0 \cdot S^{0,431} \dots \text{Уравнение 1}$$

$$I = 26,6 \cdot C^{0,576} \dots \text{Уравнение 2}$$

Где S = концентрация диоксида серы, ppm

C = уровень задымления в кубических футах на 1000 футов.

Для оценки качества воздуха на основе двух загрязняющих веществ был рассчитан комбинированный индекс по формуле 3.

$$\text{Комбинированный индекс} = 0,5 \cdot (\text{индекс диоксида серы} + \text{индекс задымленности}) \dots \text{уравнение 3}$$

Этот индекс актуален и применим только зимой (в холодное время года). Согласно приведенным выше формулам, должны быть объявлены 3 предупреждения. Первое, второе и третье предупреждения объявляются главным администратором контролирующего органа при значениях индекса 50, 60 и 68 соответственно. Ограничения этого индекса заключаются в том, что он учитывает только два загрязняющих вещества: SO₂ и СОН. Он неоднозначен и не учитывает другие факторы. Эта система индексации была предназначена для принятия регулирующих мер во время периодов повышенного загрязнения воздуха, а не для информирования населения о качестве воздуха. Уровень индекса и его описание приведены в таблице 2.

Таблица 2. Желаемые уровни с описанием.

Указатель	SO ₂ (ppm)	КОХ	Дескрипторы	Замечания
0-25	0.06	0.9	Желанный	Чистый, Безопасный Воздух
25-50	0.3	3	Тревога	Потенциально Опасный
50-100	1.5	10	Экстрим	Сокращение источников загрязнения воздуха

Most Undesirable Respirable Contaminants Index (MURCI), 1968²

In Detroit, this index is used to inform daily the status of the quality of ambient air to the people. It was transmitted by local radio stations, at 8:30 a.m. daily. Only one pollutant was considered in the development of the index; i.e. coefficient of Haze (COH), as shown in Eq. 4.

$$\text{MURC} = 70 \times X^{0.7} \dots\dots\dots \text{Eq. 4}$$

Where,

X = COH units

Equation 4 was derived so that if the COH value was between 0.3 to 2.15, MURC index values were between 30 to 120. The breakpoint concentration for the MURC index is tabulated in table – 3. The limitation of the index is that there is no correlation with SPM if the index values are more than 120.

Table 3: Breakpoint Concentration for MURCI.

Index	COH	Descriptors
0-30	0.3	Extremely Light Contamination
31-60	0.92	Light Contamination
61-90	1.53	Medium Contamination
91-120	2.15	Heavy Contamination
>120	>2.15	Extremely Heavy Contamination

Fen Stock Air Quality Index (AQI), 1969^{2,3}

In 1969, Fenstock et. al. developed the “Fenstock Air Quality Index” to evaluate the comparative air pollution severity, and relate it to 29 United States cities. This was the first index, in which meteorological conditions of each city and source emissions data were used to estimate air pollutant concentrations. The equation formed for Fenstock AQI is shown as Eq. 5.

$$\text{AQI} = W_i \times i_i \dots\dots\dots \text{Eq. 5}$$

Where,

W_i = TSPM, SO₂, and CO weightages

i_i = TSPM, SO₂, and CO sub-index

The limitation of the index is that it is applied to only a square city area with the wind direction parallel to one side. The indexing system was based on the assumption of neutral stability conditions of ambient air with the continuous source distribution. It cannot be used for daily air quality reports. It can be used for the estimation of total air pollution probability in a city.

Air Pollution Index, Ontario (API), 1970⁴

API was developed by Shenfeld et. al. in 1970 for Ontario city. The purpose to design the index was to update the people

about the pollution levels and to compare the present pollutants' concentration with the concentration of pollutants during "Air Pollution Episodes". The index was designed as shown in Eq. 6 based on continuous monitoring of SPM and SO₂. The SPM concentrations were determined as soiling index in units of coefficients of haze per 1000 feet of air. Air Pollution Index (API),

$$API = 0.2 * (30.5 COH + 126.0 SO_2)^{1.35} \dots\dots\dots \text{Eq. 6}$$

Where,

COH = 24 hrs. the average concentration of coefficient of the haze (Running average)

SO₂ = Concentration of SO₂ of 24 hrs. (Running average), ppm

The API range was from 0 to 100. API range with relevant description is tabulated in table 4.

Table 4: API Range and Description Curtail.

API Range	Description
0 – 32	Acceptable, at these levels concentration of SPM and SO ₂ have an insignificant effect on human health.
33 – 50	Advisory, the first alert is issued. An order may be issued by the minister to major source contributors to curtail their activities.
51 – 75	Issue of the second alert. The minister may mandate sources for further restriction in operations.
76 – 100	The threshold level for air pollution episode, restrictions of all sources not important for the health of people, or safety may be required.
>101	Air Pollution Episode may occur if measures have not been taken.

Oak Ridge Air Quality Index (ORAQI), 1971⁵

This indexing system is developed in the National Laboratory of Oak Ridge in 1971. Five contaminants; particulate matter, photochemical oxidants, CO, SO₂, and NO₂ had been selected for the index calculation. The index's aggregation function is non-linear as represented as Eq. 7 and Eq. 8. The index is subjected to eclipsing and ambiguity is the limitation of the index.

$$ORAQI = \left(a \sum \frac{C_i}{C_s} \right)^b \dots\dots\dots \text{Eq. 7}$$

$$ORAQI = \left(5.7 \sum I_i \right)^{1.37} \dots\dots\dots \text{Eq. 8}$$

$$I_i = (C/C_s)_i$$

C =Contaminant concentration

C_s = Contaminant Standard

I_i = sub-indices of Pollutants; SPM, CO, SO₂, NO₂, and Photochemical Oxidants

Table 5: Pollutants' Standard Concentrations for Index.

Pollutant	Standard Value (24 Hours average)
Photochemical oxidants	0.03 ppm
Sulfur dioxide	0.10 ppm
Nitrogen dioxide	0.2 ppm
Carbon monoxide	7 ppm
Particulate matter	150 µg/m ³

U. S. EPA Pollutant Standards Index (PSI), 1976⁶

In August 1976, the US EPA evolved the pollutant standards index (PSI). The linear interpolation method was used in the development of the index, in which the concentrations of air pollutants were converted to a standard number, known as a sub-index. The maximum sub-index value of pollutants was reported as the overall index of air quality. The index is a maximum operating function base, represented as Eq. 9. PSI included five pollutants: TSPM, O₃, NO₂, SO₂, and CO. If pollutant concentration and sub-index value for a given pollutant are represented as x and y respectively, a segmented linear function is represented as Eq.10. The breakpoint concentration of pollutants is shown in table 6.

$$PSI = \max (y_1, y_2 \dots y_6) \dots \dots \dots \text{Eq. 9}$$

For $a_i < x \leq a_{i+1}$,

$$y = \frac{b_{i+1} - b_i}{a_{i+1} - a_i} * (x - a_i) + b_i \dots \dots \dots \text{Eq. 10}$$

Where, i = 1, 2...6

b_i = Index Value

a_i = Pollutants breakpoint concentration

x = Pollutants measured concentration

Table 6: Breakpoint Concentration of Pollutants for PSI.

Sr. No.	Index	Total Suspended Particulate Matters (TSPM), µg/m ³	Ozone (O ₃), µg/m ³	Carbon Monoxide (CO), mg/m ³	Nitrogen Dioxide (NO ₂), µg/m ³	Sulfur Dioxide (SO ₂), µg/m ³
1	0	0	0	0	*	0
2	50	75	80	5	*	80
3	100	260	160	10	*	365

4	200	375	400	17	1130	800
5	300	625	800	34	2260	1600
6	400	875	1000	46	3000	2100
7	500	1000	1200	56.7	3750	2620

*На этих уровнях не существует стандартов или критериев для оценки эпизодов. Таким образом, субиндекс рассчитать невозможно.

Основное ограничение этого индекса заключается в том, что его значения рассчитываются только на основе концентрации одного загрязняющего вещества. Индекс не может показать, превышают ли одновременно нормы содержания двух или более загрязняющих веществ. Он не допускает двусмысленности и противоречивости. Однако он не учитывает другие вредные для здоровья человека загрязняющие вещества.

Интегральный индекс загрязнения воздуха (IAPI), 1993^{7, 8}

Он построен на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), предложенных Безуглой и др. (1993). Он позволяет комплексно оценить уровень загрязнения воздуха в городских районах. Для сравнения уровней загрязнения воздуха в разных городах при расчете индекса учитывалось одинаковое количество загрязняющих веществ. Индекс был разработан для городов России на основе данных о концентрации фенола, бенз(а)пирена (БП), формальдегида и металлов. Предельно допустимая концентрация (ПДК) — это концентрация загрязняющих веществ, которая прямо или косвенно не влияет на здоровье и благополучие человека. Кроме того, это концентрация загрязняющего вещества, при которой люди не чувствуют себя менее работоспособными и не ухудшаются санитарные условия. Показатель представляет собой отношение концентрации загрязняющего вещества к предельно допустимой концентрации, как показано в уравнении 11.

$$I_{1i} = \frac{x_i}{MPC_i} \dots \dots \dots \text{Eq. 11}$$

Where, x_i = Concentration of i^{th} pollutant

I_{1i} = Air pollution index (Sub-index) of the i^{th} pollutant

MPC_i = i^{th} pollutant's maximum permissible concentration

In the development of the IAPI, the assumption was taken that on human health, the effect of individual pollutants at the maximum permissible concentration (MPC) is equal, but with an increase of their concentrations beyond maximum permissible level, the degree of hazard rises differently for different pollutants. Pollutants are categorized into four classes of hazards by the health experts. The first category is classified as the most hazardous class which includes Benz(a)pyrene, Lead, Mercury, and Nickel. The second category includes copper oxide, nitrogen dioxide, formaldehyde, and phenol. The third category includes suspended particulate matter and sulfur dioxide and the fourth category includes carbon monoxide. The values of C_i for the four hazardous class is tabulated in table 7. Air pollution index (API) along with degree exponent is represented as Eq. 12.

$$I_{2i} = \left(\frac{x_i}{MPC_i} \right)^{C_i} \dots \dots \dots \text{Eq. 12}$$

The integral air pollution index (IAPI) was estimated by arithmetic summation of sub-indexes, represented as Eq. 13.

$$I_{API} = \sum_{i=1}^n (I_{2i}) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{MPC_i} \right)^{C_i} \dots\dots\dots \text{Eq. 13}$$

Table 7: The Average Values of C_i for Four different Danger Classes.

Danger Class	C_i
1	1.7
2	1.3
3	1
4	0.9

The limitation of this index is that by nature, it is ambiguous, which may lead to false alarms when calculated to be hazardous. To eliminate this limitation, Swamee and Tyagi (1999) developed a quantitative tool-based air pollution index through which air pollution status can be conveyed consistently. They introduced ambiguity and eclipsing free aggregating function for the air pollutants sub-indices as shown in Eq. 14. After extensive study, an exponent value $p = 0.4$ was derived and given in the aggregation function to eliminate the ambiguity.

$$I = \left(\sum_{i=1}^N S_i^{\frac{1}{p}} \right)^p \dots\dots\dots \text{Eq. 14}$$

p = an exponent

S_i = i^{th} pollutant's sub-index

N = Number of sub-indices

I = Aggregate index

A Simple Air Quality Index, 1993⁹

The index was designed for Helsinki, the capital of Finland in 1993 to update the people especially a layman about present air quality status in an understood way. The pollutants considered in the AQI were CO , NO_2 , SO_2 , O_3 , and PM_{10} . The index was based on the impact on human health and the long-term impact on flora, fauna, and materials. Hourly sub-indices were calculated for all considered pollutants through segmented linear function and the highest value sub-index becomes the AQI for that hour i.e. the maximum operating function-based index. Moving averages are considered for 24 hours and 8 hours average concentration. The index range was from 10 to 150. The breakpoint concentration of pollutants and pollutants standards is tabulated in table 8. Index categories along with index color and description are tabulated in table 9. The limitation of the index is that the collective effects of air pollutants are not considered due to the lack of enough scientific evidence.

Table 8: AQI Values with Breakpoint Concentration of Pollutants.

Pollutants	Carbon "Monoxide (CO), mg/m ³	Nitrogen Dioxide (NO ₂), µg/m ³	Sulfur Dioxide (SO ₂), µg/m ³	Ozone (O ₃), µg/m ³	Respirable Suspended Particulate Matter 10), µg/m ³
------------	---	--	---	--	--

	1hr.	8 hr.	1hr.	24 hr.	1hr.	24 hr.	1hr.	24 hr.
Standards	20	8	150	70	250	80	150*	70
Index Values								
10	0.5	0.5	7	7	4	4	50	10
50	4	4	35	35	40	40	75	35
100	20	8	150	70	250	80	150	70
150	30	12	225	105	375	120	225	105

*as per WHO Guidelines (1987)

Table 9: AQI Categories.

Index	Color	Description
< 50	Green	Good air quality, no health effect, a slight effect on the ecosystem.
51 – 100	Yellow	Fair air quality, adverse effect unlikely, the effect on nature and material.
101 – 150	Orange	Safe air quality, the possibility of adversarial effects on sensitive people, noticeable effects on materials and vegetation.
>150	Red	Possibility of adversarial effects on sensitive people. Marked effect on flora, fauna, and materials.

U. S. EPA Air Quality Index, 1999¹⁰

The AQI was revised by U.S. EPA in 1999. The agency changed the name from Pollutant Standards Index (PSI) to Air Quality Index (AQI). It is a tool used to report air quality status to the public in a simple manner, as the index is uniform and easy of understanding. The index incorporates six criteria pollutants: PM₁₀, PM_{2.5}, O₃, SO₂, CO, and NO₂. The index is divided into six different categories. If the index value is more than 100, the US EPA agency starts to update the pollutant-specific sensitive group, with specific colors. The agency also included 8-hour average O₃ concentrations scaling range for the ozone (O₃) sub-indices. It also included a new sub-index of PM_{2.5}. During the revision, the agency also modified the breakpoint values of the sub-indices for PM₁₀, SO₂, and CO. The index range was from 0 to 500, but the index range 101 to 200 has also been split as 101 to 150 and 151 to 200. The revised category of the index value, descriptors, and colors are shown in table 10. The breakpoints for the pollutants sub-indices are tabulated in table 11. The main objective of modifications in the US EPA index was to reinforce the index system's health implication, particularly for the population sensitive to poor air quality. World widely, this system has been adopted due to its simplicity and accuracy.

Table 10: US EPA Index Values, Descriptors and Specific Colors.

Sr. No.	Index Values	Descriptor	Color
1.	0-50	Good	Green
2.	51-100	Moderate	Yellow

3.	101-150	Unhealthy for sensitive group	Orange
4.	151-200	Unhealthy	Red
5.	201-300	Very Unhealthy	Purple
6.	301-500	Hazardous	Maroon

Table 11: Breakpoints for Pollutants Sub-Indices.

AQI Value	O ₃ , ppm		PM _{2.5} , µg/m ³	PM ₁₀ , µg/m ³	CO, ppm	SO ₂ , ppm
	8hr.	1hr.	24hr.	24hr.	8hr.	24hr.
50	0.07	-	15	50	4	0.03
100	0.08	0.12	65	150	9	0.14
150	0.1	0.16	100	250	12	0.22
200	0.12	0.20	150	350	15	0.30
300	-	0.40	250	420	30	0.60
400	-	0.50	350	500	40	0.80
500	-	0.60	500	600	50	1

Aggregate Index, 1999¹¹

If the index is based on linear sum and root sum square form, it suffers from ambiguity. To omit the ambiguity of the Integral Air pollution Index (IAP), this index was developed. While the maximum operating function-based index does not consider the change in the remaining pollutants. Therefore, Swamee and Tyagi developed an aggregate index in 1999, which was free from ambiguity and eclipsing. In the formation of the index, the index developers considered five pollutants; TSPM, SO₂, CO, NO₂ and O₃. The developed aggregation index is represented as Eq. 15. It was concluded that for an exponent value P = 0.4, the aggregation index included the value of all the sub-indices, and ambiguity was minimized. The aggregation index can be used to report air pollution data uniformly.

$$I = \left(\sum_{i=1}^N S_i^{\frac{1}{P}} \right)^P \dots \dots \dots \text{Eq. 15}$$

$$S_i = S_s * \left(\frac{q}{q_s} \right)^m$$

Where,

I = Aggregate Index

S_i = ith pollutant's sub-index

S_s = Scaling coefficient, 500 in NAAQS and 1 in Russian air pollution monitoring studies

m and p = an exponent

q = pollutant concentration

q_s = Standard concentration of pollutant

Revised Air Quality Index, 2004¹²

This index was developed by joining Shannon's entropy function and pollutant standard index (PSI). It is a contextual mean entropy and arithmetic index. Combining entropy function rectifies the deficiency of PSI that it identified only one pollutant level at a time, hence it was difficult to ascertain that whether more than one pollutant exceeds standards or not. Therefore, this index with comparative index function was developed which allows more diffusion and makes it simpler to find the biggest index value. The formula developed as RAQI is represented as Eq. 16.

RAQI =

$$\text{Max}(I_1, I_2 \dots I_n) \times \frac{\sum_{j=1}^n \text{Avg}_{\text{daily}}[I_j]}{\text{Avg}_{\text{annual}}\left[\sum_{j=1}^n \text{Avg}_{\text{daily}}[I_j]\right]} \times \frac{\text{Avg}_{\text{annual}}\{\text{Entropy}_{\text{daily}}*[\text{Max}[I_1, I_2 \dots I_n]]\}}{\text{Entropy}_{\text{daily}}*[\text{Max}[I_1, I_2 \dots I_n]]} \dots \text{Eq. 16}$$

In the RAQI, five pollutants had been considered and compared: PM₁₀, SO₂, NO₂, O₃, and CO. In the equation, the first factor represents the maximum value of each sub-index, i.e. maximum operating function is used in the first factor. The maximum operating function has been considered in the equation to reduce the eclipsing irregularity. In the second factor, the numerator is the summation of the daily arithmetic mean of each sub-index, while the denominator is the yearly mean multiplied by the summation of the daily mean. The third factor is the background arithmetic average entropy index value. Log 10 of the entropy function is defined as the maximum operating function of I₁...I_n. The entropy function is a modifier that helped to stop mathematical deviation to extremely large values. As compared with PSI, the RAQI value is always greater than the PSI value. RAQI poorly predicts the short-term health impact or short-term air quality. This index is more useful to predict long-term health impacts and long-term air quality.

Pollution Index (PI), 2004¹³

Two different pollution indexes had been established and implemented in Naples city (Italy). For the development of the index, data was collected and analyzed from nine monitoring stations in 2003. One background station, two stations in residential areas, four stations in high traffic regions, and two stations that monitored photochemical pollution were among the nine monitoring stations. The aim of the development of the pollution index (PI) was to evaluate the air pollution status with its consequence on the health of human beings. The pollution index is a modified version of US EPA AQI, considering the standards governing in Europe. The pollution index (PI) was re-evaluated considering the aggregation of air pollutants.

The pollution index range is from 0 to 100, divided into five different categories instead of six categories of the US EPA AQI. The breakpoint concentration of different pollutants along with pollution category, pollution index range, and pollution categories definition is shown in table 12. The pollution index was determined by linear interpolation among the cutoff values shown in table 12. The first two levels index range were recognized by EC directives, while the 3rd and 4th index range was established through the epidemiology of pollutants. To communicate the air quality to the population, clouds were used as symbols corresponding to pollution categories. The formula to calculate the pollution index of ith pollutant on the jth station is represented as eq. 17. The highest value of the pollutant's sub-index was represented as the pollution index of that site as shown in eq. 18.

$$PI_{ij} = \left[\frac{PI_{hi} - PI_{lo}}{BP_{hi} - BP_{lo}} (Y - BP_{lo}) + PI_{lo} \right] \dots \text{Eq. 17}$$

Where, Y = the daily reference concentration

BP_{hi} = The lowest reference concentration that is more than or equal to Y

BP_{lo} = The highest reference concentration that is more than or equal to Y

PI_{hi} = The PI value corresponding to BP_{hi}

PI_{lo} = The PI value corresponding to BP_{lo}

$PI_j = \max_i(PI_{ij})$ Eq. 18

Table 12: The Pollution Index with a Breakpoint of Sub-Indices.

Pollution Index	Pollution Category	Pollution Category Definition based on pollution concentration	Pollution Category Symbol	PM ₁₀ , 24 hrs., µg/m ³	NO ₂ , 1 hr, µg/m ³	CO, 8h, mg/m ³	SO ₂ , 24 h, µg/m ³	O ₃ , µg/m ³	
								1 h	8 h
25	Good Quality	Below are the standards established by EC, assuming that no impact on the environment and health of people.		20	40	4	20	-	65
50	Low Pollution	Below are the standards established by ECf for the protection of the health of people.		50	200	10	125	180	120
70	Moderate Pollution	Above the standards established by EC		144	400	11.6	250	240	180
85	Unhealthy for sensitive groups	Affect the sensitive groups (Children, Asthmatics...)		238	950	15.5	500	324	223
100	Unhealthy	Affect all populations, higher effect on sensitive groups		500	1900	30	1000	600	500

Индекс загрязнения был разработан для отдельных загрязняющих веществ. В смеси загрязняющие вещества могут оказывать синергетическое или аддитивное воздействие на здоровье человека. Синергетический эффект от воздействия загрязняющих веществ пока не изучен. При расчете индекса загрязнения другие загрязняющие вещества не учитываются. Значение индекса загрязнения может быть выше, чем при использовании максимальной рабочей функции, и отражать реальную ситуацию, если учитывать синергетический эффект.

Чтобы учесть синергетический эффект загрязняющих веществ, Мурена попытался изменить индекс загрязнения, как показано в уравнении 19, на основе метода, применяемого в промышленной гигиене для определения пороговых значений при смешивании загрязняющих веществ в воздухе.

$$PI_s = PIb_c \sum_{p=1}^n \frac{C_p}{BP_{p,c}} \dots \dots \dots \text{Eq. 19}$$

Где,

PI = индекс загрязнения конкретной территории

С_р = концентрация загрязняющего вещества (P)

BP_{р,с} = для загрязняющего вещества P – нижний диапазон шкалы, соответствующий каждой категории (C), как показано в таблице 12.

PI_{bc} = наименьшее значение PI, соответствующее максимальной категории загрязнения C

С учетом этого предположения данные о качестве воздуха в Неаполе были пересмотрены, а индекс загрязнения (ИЗ) пересчитан. Существует значительная разница между результатами, полученными на основе индекса загрязнения, учитывающего максимальную рабочую функцию, и индекса загрязнения, учитывающего синергетический эффект загрязняющих веществ. Результаты показали, что аддитивный эффект загрязняющих веществ сильно влияет на оценку качества воздуха. Если загрязняющие вещества относятся к одной категории, можно ожидать их аддитивного эффекта, который одинаково влияет на здоровье людей. Это относится ко всем пяти загрязняющим веществам, учитываемым в модифицированном индексе загрязнения. Таким образом, результат, полученный с помощью модифицированного индекса загрязнения, оказался завышенным по сравнению с фактическим индексом загрязнения.

Индекс снижения качества воздуха (AQDI), 2006¹⁴

Был сформирован индекс, который измеряет ухудшение качества окружающего воздуха в диапазоне от 0 до -10. Индекс был применен к данным мониторинга десяти различных станций мониторинга районов добычи угля промышленного пояса Кобра (площадь покрытия около 530 квадратных километров) в течение одного года. AQDI измеряет ухудшение качества воздуха с учетом совокупности факторов, влияющих на здоровье человека, эстетические и биофизические характеристики, в абсолютной шкале качества окружающей среды, которая не зависит от NAAQS. При разработке индекса качества атмосферного воздуха используются графики, отражающие долгосрочное воздействие на здоровье. Значение индекса 0 указывает на наиболее благоприятное качество воздуха, то есть на отсутствие ухудшения качества воздуха. Значение индекса 10 указывает на наихудшее качество воздуха или максимальное ухудшение. Индекс рассчитывается по формуле 20.

$$AQ_{dep} = \sum_{i=1}^n (AQ_i * CW_i) - \sum_{i=1}^n CW_i \dots \dots \dots \text{Eq. 20}$$

Где,

AQ_i=ith – качество воздуха по параметру

CW_i = совокупный вес ith параметра

n = количество выбранных загрязняющих веществ

Значения AQ_i были получены с помощью графика функции значений в диапазоне от 0 до 1. При

соответствующей концентрации загрязняющего вещества 0 означает наихудшее качество воздуха, а 1 — наилучшее. Значение CW_i было рассчитано по формуле 21.

$$CW_i = \frac{TW_i}{\sum_{i=1}^n TW_i} * 10 \dots \dots \dots \text{Eq.21}$$

Где,

TW_i = общий вес i^{th} параметра

= $HW_i + AW_i + BPIW_i$

Где,

HW_i = значимость i^{th} параметра для здоровья человека

AW_i = эстетическая значимость i^{th} параметра

$BPIW_i$ = вес биофизического воздействия i^{th} параметра

При расчете TW_i группа экспертов субъективно присвоила значения от 1 до 5 показателям HW_i , AW_i и $BPIW_i$. Единица присваивалась наименее важному фактору, а пять — наиболее важному. Расчет совокупного веса различных загрязняющих веществ и присвоенных значений представлен в таблице 13. Этот индекс позволяет более просто и наглядно отображать даже незначительные изменения качества воздуха и, как и индекс качества воздуха, не просто сравнивает показатели с национальными стандартами качества воздуха для оценки качества воздуха.

Таблица 13. Присвоенные значения и совокупный вес загрязняющих веществ.

Pollutants	HW_i	AW_i	$BPIW_i$	TW_i	CW_i
SPM	3	4	4	11	3.1
SO ₂	4	1	4	9	2.5
NO _x	3	2	3	8	2.2
TSP X SO ₂	5	1	2	8	2.2

The index can be used to prepare a periodic air quality deterioration map representing the possibility of environmental damages. The AQDI is not geographically specific and can be used for the number of pollutants. The index can also be used for various applications and situations.

An Aggregate Air Quality Index, 2007¹⁵

George Kyrkiliset. al. developed an index considering aggregate effects of pollutants and European standards for Athens city, the capital of Greece. In Athens, there were serious air pollution problems. They considered five criteria pollutants: PM₁₀, CO, O₃, SO₂, and NO₂. Two different models were adopted to develop AQI for the Athens area; one was the maximum air quality index (AQI) model and the second was an aggregate air quality index (AQI) model. In Athens, four stations were selected and all five pollutants were monitored. In the first model, the maximum operating function-based air quality index was calculated for each station. Then the median of maximum operating function based air quality index of four stations is considered to be the entire city's AQI. Due to the limited availability of data, the index creator imposed the constraint that, for a given station, the maximum operating function-based AQI value must be based on a minimum of

three pollutants, two of which must be PM₁₀ and NO₂. These two pollutants were selected, as both pollutants were needed in the aggregate index calculation. For the city's atmosphere, PM₁₀ is considered severe problematic and NO₂ concentration was very high in the city and also it acts as an ozone precursor.

The available data of air pollutants from 1983 to 1999 of all four selected monitoring stations were analyzed for the proposed index development. For each day, the maximum AQI value (I_{max}) and aggregate AQI value (I_{ag}) of the city were calculated. The comparison was done between two indexing systems; an aggregate AQI with USEPA-based maximum AQI model adjusted for European conditions. To get the USEPA-based AQI based on European conditions, European Union standards, which are more stringent replaced the Clean Air Act (CAA) standards. The pollutants breakpoint concentration range for all air quality categories is shown in table - 14.

Table 14: A Modified Breakpoint Values according to European Standards for Calculating USEPA based AQI.

Air Pollution Category	AQI	CO 8hr. (mg/m ³)	NO ₂ 24 hr. (µg/m ³)	O ₃ 24 hr. (µg/m ³)	O ₃ 8hr. (µg/m ³)	PM ₁₀ 24 hr. (µg/m ³)	SO ₂ 24 hr. (µg/m ³)
Good	0 – 50	0 – 4.7	0 – 152	0 – 137	0 – 91	0-18	0 - 30
Moderate	51 – 100	4.7 – 10	152 – 200	137 – 180	91 – 120	18 – 75	30 – 125
Unhealthy for sensitive groups	101 – 150	10 – 13	200 – 262	180 -236	120 – 149	75 – 124	125-194
Unhealthy	151 – 200	13 – 16	262 – 326	236 – 294	149- 177	124 – 172	194 – 264
Very unhealthy	201 – 300	16 – 32	326 – 646	294 – 582	177- 534	172 – 206	264 – 524
Hazardous	301 – 400	32 – 43	646 – 806	582 – 726	534-667	206 – 245	524 - 698
Severe	401 - 500	43 – 54	806 - 966	726 - 870	667-799	245 - 294	698 - 872

In the second model, the aggregate air quality index was calculated for four stations. The whole city's AQI was calculated by selecting the median of the four AQIs. In the aggregate model, the sub-index was calculated based on each pollutant's concentration. It is the quotient of pollutant concentration (q) to its standard value (q_s) as represented in Eq. 22.

$$AQI_i = AQI_s * \left(\frac{q}{q_s} \right) \dots \dots \dots \text{Eq. 22}$$

AQI_i = i^{th} pollutant's sub-index

AQI_s = Scaling coefficient equal to 500

The most appropriate aggregate function, considering the combined effects of all pollutants was developed by Swamee and Tyagi in 1999.

So, G.Kyrkiliset.al.adopted the same function represented as Eq. 23 to compute an aggregate AQI for Athens.

$$I = [\sum_{i=1}^n (AQI_i)^p]^{1/p} \dots \dots \dots \text{Eq. 23}$$

Where,

I = the aggregate air quality index/an overall AQI

P = Constant, 2.5 had been adopted for this study

The comparison of aggregate value model and maximum value model for the Athens city observed that about 60% of days; aggregate AQI value was in unhealthy conditions, while about 35% of days; the maximum AQI value was in unhealthy conditions. The comparison revealed that the aggregate index evaluated contaminants' vulnerability to the population more effectively than the maximum operating function-based US EPA index because aggregate AQI considered the influence of all monitored pollutants. The aggregate model is more effective to report to the people to keep them healthy in a city. It can apply as a managerial tool to prepare mitigation policies and to implement active actions.

CITEAIR's Common Air Quality Index (CAQI), 2007¹⁶

This index was developed as a part of the CITEAIR project in Europe for website development, presenting a comparison of European cities' air quality. In 2006, the CITEAIR project was launched, with contributions from the five main cities. For the development of CAQI, two types of locations were considered: i. Roadside monitoring locations, and ii. Locations represent average city background conditions. The CITEAIR aimed to provide a unique index and mark a difference between city background stations and traffic stations. The CAQI is estimated by the linear interpolating method, according to the breakpoint values given in table 15. The final index is the maximum value of the sub-indices of each pollutant. The traffic index contains PM₁₀, and NO₂ with CO considered as a supplementary element. The city background index contains PM₁₀, O₃, and NO₂ with SO₂ and CO as supplementary elements. In the majority of the cities, the supplementary elements would hardly ever decide the index but in urban areas having industrial pollution or seaport, SO₂ may occasionally be responsible for the index. The CAQI range is from 0 to 100. This indexing system can be used to compare real-time city air quality. It can be used either for daily or hourly indexes. Due to the non-availability of forecasting facilities in every city, an hourly index is considered. Hourly index proves to be dynamic because it ensures frequent visits to a website. The European directives declare daily averages and many cities of Europe do not even report hourly indexes. Due to the above-mentioned reasons, for RSPM averaging time increase from one hour to twenty-four hours. As the averaging time increases, the concentration value of particulate matter decrease. Hence in table 15, for PM₁₀, breakpoint concentration value for averaging time of 1 hr and 24 hrs. were given. The limitation of CAQI is that the index does not consider the adverse impact due to the synchronicity of all the pollutants, pollutant aggregation, spatial aggregation, and uncertainty measures and health.

Table 15: Breakpoint Values of Pollutants for the CAQI.

Index class	Index Value	Traffic				City background					
		Mandatory Pollutant			Auxiliary pollutant	: Mandatory pollutant				Auxiliary pollutant	
		NO ₂	PM ₁₀		CO	NO ₂	PM ₁₀		O ₃	CO	SO ₂
		1 hr	1 h.r	24 hr	8 hr	1 hr	1 h.r	24 hr	1 hr	8 h.r	1 t.r
Very low	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	50	25	12	5000	50	25	12	60	5000	50
Low	26	51	26	13	5001	51	26	13	61	5001	51
	50	100	50	25	7500	100	50	25	120	7500	100

Mediwn	51	101	51	26	7501	101	51	26	121	7501	101
	75	200	90	50	10,000	200	90	50	180	10,000	300
High	76	201	91	51	10,001	201	91	51	181	10,001	30·1
	100	400	180	100	20,000	400	180	100	240	20,000	500
Very high '	>100	::>400	>180	>100	>20,000	>400	>180	>100	>240	>20,000	>500

Концентрация всех загрязняющих веществ указана в мкг / м³ Значение индекса выше 100 не рассчитывалось, но было указано как ">100".

Новый индекс качества воздуха (NAQI), 2009¹⁷

Индекс качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США дает общую оценку качества воздуха без учета синергетического воздействия загрязняющих веществ. Чтобы преодолеть это ограничение, авторы разработали новый индекс качества воздуха (NAQI) на основе факторного анализа с применением метода главных компонент (МГК). При разработке NAQI были учтены недостатки метода Агентства по охране окружающей среды США. Для определения NAQI и индекса качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США для Дели были выбраны следующие загрязняющие вещества: PM₁₀, CO и SO₂. В ноябре были взяты пробы по трем дополнительным параметрам: NO₂, O₃ и NO. Из десяти участков, выбранных в качестве пробных и охватывающих всю территорию Дели, четыре располагались на внутренней кольцевой дороге, еще четыре — на внешней, а оставшиеся два — на территории кампуса Университета Джавахарлала Неру в Южном Дели. Период с 2003 по 2004 год был разделен на четыре сезона: сезон муссонов (июль — сентябрь), постмуссонный период (октябрь — ноябрь), зима (декабрь — март) и лето (апрель — июнь). Для исследования было выбрано в общей сложности 18 репрезентативных дней в каждом сезоне. Измерения содержания загрязняющих веществ в воздухе проводились непрерывно в течение 24 часов на двух площадках Университета штата Юта. На остальных восьми площадках измерения проводились в течение четырех часов вечером и на следующий день утром в течение четырех часов на одной и той же площадке. Для мониторинга содержания загрязняющих веществ в воздухе в передвижной лаборатории по изучению загрязнения воздуха установлены автоматические электронные мониторы.

Сезонное влияние на показатели индекса качества воздуха в Нью-Йорке

Зимний Сезон

Зимой наблюдались самые высокие значения индекса из-за преобладающих в северной Индии климатических условий и недостаточного рассеивания загрязняющих веществ. Высокое давление зимой в этом регионе способствует стабильности атмосферы, что приводит к образованию застойных воздушных масс и снижению циркуляции воздуха.

Лето и сезон муссонов

Летом значения индекса были высокими из-за сильных пыльных бурь, накрывавших Дели. В сезон муссонов значение индекса качества воздуха было очень низким из-за смены направления ветра, вымывания загрязняющих веществ осадками и рассеивания загрязняющих веществ из-за высокой скорости ветра.

Сезон после муссонов

Качество воздуха сравнительно лучше, чем летом и зимой, за исключением октября, когда в основном

запускают фейерверки в честь праздников Дивали и Душера.

СПС

Анализ главных компонент (АГК) — широко используемый метод факторного анализа. Основная цель АГК — учесть общее отклонение между 'n' переменными (объектами) в p-мерном пространстве, создав новый набор ортогональных и некоррелированных составных переменных. Последовательные составные случайные переменные учитывают небольшую часть общего отклонения для создания линейных комбинаций. Первый главный фактор (композит) будет иметь наибольшее изменение; второй главный компонент будет иметь изменение большее, чем у третьего, но меньшее, чем у первого, и так далее. Для расчета композитного (общего) индекса качества воздуха, если на первые несколько композитов (главных компонент) приходится более 60% общей дисперсии, то нет необходимости в дополнительных главных компонентах (ПК). Метод главных компонент можно применять, используя исходные значения переменных (X_j 's) (где $j = 1, 2, 3, \dots, n$) или стандартизированные переменные; $Z_j = x_j/S_j$ (измеряются как отклонения X_j 's от средних значений, которые затем делятся на стандартные отклонения), или их отклонения от средних значений ($X_j = X_j - \bar{x}_j$). Авторы использовали стандартизированные переменные Z_j , представленные в уравнении 24.

$$Z_j = \frac{x_j}{S_j} = \frac{X_j - \bar{X}_j}{S_j} \dots \dots \dots \text{Eq. 24}$$

Где,

S_j = стандартное отклонение X_j

X_j = фактические значения параметров

$\bar{X}_j$ = среднее значение выбранных параметров

Для преобразования данных в стандартизированное пространство теперь используется модель факторного анализа на основе анализа основных компонент в виде уравнения. 25.

$$Z_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} * P_i \dots \dots \dots \text{Eq. 25}$$

Где $j = 1, 2, \dots, n$

$P_i = i^{\text{th}}$ главная компонента

a_{ji} = факторная нагрузка j^{th} переменной на i^{th} главную компоненту.

Факторная нагрузка — это j^{th} компонент i^{th} собственного вектора корреляционной матрицы, умноженный на квадратный корень из соответствующих собственных значений. Главные компоненты определяются по формуле 26.

$$P_i = \sum_{j=1}^n \left(\frac{a_{ji}}{\lambda_i} \right) * Z_j \dots \dots \dots \text{Eq. 26}$$

Собственные значения, связанные с P_i , обозначаются как λ_i . Для определения индекса качества воздуха в Нью-Йорке рассматриваются такие параметры загрязняющих веществ, как PM_{10} , CO и SO_2 . К рассматриваемым метеорологическим переменным относятся скорость и направление ветра, температура и относительная влажность.

Рассматривался максимум из трех первых компонент (P₁ или P₁ + P₂ или P₁ + P₂ + P₃), общая дисперсия которых составляла 60 % или более. Эти компоненты рассчитывались при условии, что собственное значение должно быть больше единицы. NAQI рассчитывался по формуле, приведенной в уравнении 27, после определения главных компонент (ГК).

$$\text{Air Quality index} = \frac{\sum_{k=1}^3 (P_k E_k)}{\sum_{i=1}^3 E_i} \dots \dots \dots \text{Eq. 27}$$

Считается, что три главные компоненты — P₁, P₂, P₃ — имеют совокупную дисперсию более 60 %. E₁, E₂ и E₃ — это предварительные собственные значения, связанные с «% дисперсии». С помощью программы SPSS-10.0 были определены главные компоненты и собственные значения. В каждой главной компоненте факторные нагрузки (a_{ji}) отражают вес каждой переменной. Высокое значение факторных нагрузок (0.70 ≤ a_{ji} < 0.99) переменных дает представление о наиболее важном параметре в AQI, который указывает на степень загрязнения окружающей среды.

Поскольку не существует четких критериев для определения состояния окружающей среды как «хорошего», «среднего», «неблагоприятного» и т. д., мы не будем их использовать. Учитывая значения индексов загрязнения, полученные с помощью факторного анализа, использованного в данном исследовании, невозможно сделать однозначные выводы о качестве воздуха в абсолютном выражении. Чтобы преодолеть эти ограничения, был применен подход, предполагающий сравнение индекса качества воздуха, рассчитанного на основе факторного анализа, с индексом качества воздуха, рассчитанным на основе метода Агентства по охране окружающей среды США. Изменение индекса загрязнения с течением времени имело тенденцию, аналогичную той, что наблюдалась при использовании метода Агентства по охране окружающей среды США. Однако после включения метеорологических параметров в составной индекс качества воздуха наблюдаемая тенденция сильно изменилась. Была выявлена значительная разница между индексом качества воздуха в Нью-Йорке и индексом качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США. Однако при построении графиков зависимости значений индекса качества воздуха в Нью-Йорке и индекса качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США от времени обе величины следовали одной и той же тенденции. Значение индекса, полученное методом факторного анализа, всегда было меньше значения индекса, полученного методом Агентства по охране окружающей среды США, на протяжении всего периода мониторинга качества воздуха. Индекс качества воздуха в Нью-Йорке демонстрирует более широкий диапазон значений, что говорит о его преимуществах. Это индекс качества воздуха, не имеющий установленных стандартов. Он не отражает явного влияния на здоровье человека. Индекс рассчитывается с учетом синергетического воздействия всех выбранных загрязняющих веществ. С его помощью можно относительно точно определить качество воздуха. Сопоставляя значения индекса качества воздуха, можно относительно точно оценить качество воздуха во многих местах. С помощью этого индекса можно определить, ухудшалось или улучшалось качество воздуха в течение месяцев или лет для всех сезонов, присвоив ему «рейтинг», где более высокий рейтинг указывает на более высокий уровень загрязнения, и наоборот.

Индекс загрязнения (PI), 2009^{18, 19}

Этот индекс был разработан Дж. Каннистаро и Л. Понтерио в 2009 году. Они изучали динамику концентрации загрязняющих веществ, которую отслеживали ежечасно и ежедневно в городе Мессина в 2004 году. Мониторинг загрязняющих веществ проводился на четырёх станциях (Каронте, Архимеде, Боччетта, Университетская) при содействии Управления по охране окружающей среды Мессины. Анализировались такие загрязняющие вещества, как взвешенные частицы, способные проникать в дыхательные пути (PM₁₀), бензол, CO, NO₂ и O₃. Для разработки нового индекса загрязнения и информирования населения о качестве воздуха были изучены взаимосвязи между загрязняющими веществами, температурой окружающей среды и автомобильным движением. Был проведен анализ для определения взаимосвязей между загрязняющими веществами. Также были измерены уровни концентрации загрязняющих веществ в будние и выходные дни.

Динамика загрязняющих веществ в зависимости от температуры

Была изучена взаимосвязь между концентрацией загрязняющих веществ и температурой. Установлено, что концентрация озона увеличивается с повышением температуры, а максимум приходится на дневное время. Самая высокая концентрация озона наблюдается весной и летом, поскольку в это время солнечная радиация наиболее интенсивна. С сентября по декабрь уровень озона снижается из-за уменьшения температуры окружающей среды. Концентрация диоксида азота снижается с повышением температуры окружающей среды. Существенной взаимосвязи между основными загрязняющими веществами, такими как бензол и углекислый газ, и температурой не выявлено.

Тенденции изменения уровня загрязнения в зависимости от интенсивности дорожного движения

В Мессине основным источником загрязнения считаются выбросы от транспортных средств. При наблюдении за среднемесячными суточными показателями содержания загрязняющих веществ, образующихся в результате дорожного движения, таких как PM_{10} , CO и бензол, максимальные значения наблюдались в утренние и вечерние часы пик — с 7:30 до 8:30 и с 19:30 до 20:30 соответственно. В частности, в районе Мессины, где расположен университет, максимальные значения концентрации загрязняющих веществ наблюдались в три часа пик: с 8:30 до 9:30, с 13:00 до 14:00 и с 19:30 до 20:30. В этом районе расположены университет и суд, поэтому движение здесь более интенсивное, чем в других районах.

Корреляционный анализ

Была выявлена корреляция между диоксидом азота и тропосферным озоном. Между этими двумя загрязняющими веществами наблюдалась отрицательная корреляция с коэффициентом -0,85. Между твердыми частицами и диоксидом азота наблюдалась положительная корреляция с коэффициентом 0,85. Также была выявлена положительная корреляция между твердыми частицами и бензолом, угарным газом и бензолом соответственно. Анализ показал, что между угарным газом и твердыми частицами сильной корреляции нет.

Метод определения индекса загрязнения

В рамках этого индекса качество воздуха оценивается по множеству загрязняющих веществ, представляющих наибольшую опасность для городских районов Италии. Индекс отражает динамику качества воздуха в определенной городской зоне. Он рассчитывается как среднее значение двух субиндексов, отражающих наиболее опасные загрязняющие вещества. Шкала индекса варьируется от 1 до 7: чем больше число, тем выше риск. Наибольшее значение индекса указывает на самый высокий уровень загрязнения воздуха. Индекс загрязнения рассчитывался по формуле, представленной в виде уравнения 28. Субиндексы I_1 и I_2 были определены для двух наиболее значимых загрязняющих веществ, имеющих максимальное значение. Субиндексы загрязняющих веществ рассчитывались по уравнению 29.

$$I_{IQA} = \frac{I_1 + I_2}{2} \dots \dots \dots \text{Eq. 28}$$

$$I_x = \frac{V_{\max hx}}{V_{\text{риф}}} * 100 \dots \dots \dots \text{Eq. 29}$$

I_x = Sub — индекс загрязняющего вещества X

$V_{\max hx}$ = максимальная концентрация загрязняющего вещества X за час

$V_{\text{риф}}$ = предельное значение концентрации загрязняющего вещества X в час

Таблица 16. Значения, индексы и риски для здоровья, связанные с PI.

Numerical Value	Quality Indicator	Numeric Index	Health Risks
0 - 50	Optimum	1	No risks for people
51-75	Good	2	
76-100	Moderate	3	
101 - 125	Mediocre	4	Generally, there are no risks for normal people. People with chronic bronchitis, asthma, the chronic cardiac disease may feel light respiratory symptoms during intense physical activity.
126 - 150	Not Much Healthy	5	There are risks for children, heart diseases, and olds age people.
151 - 175	Unhealthy	6	Many people may feel light adverse symptoms, which are reversible. Weak people may feel severe symptoms.
>175	Very Unhealthy	7	People may feel light adverse effects on health. There are more risks for children, old age people, and people with respiratory diseases.

Общий индекс качества воздуха (General Air Quality Health Index, GAQHI), 2021³³

Индекс рассчитывается в Пекине, Китай, с учетом совокупности загрязняющих веществ. В этом индексе мы попытались преодолеть ограничения других систем ранжирования и учесть совокупное воздействие нескольких загрязняющих веществ. Индекс основан на оценке избыточного риска, как показано в уравнениях 30 и 31.

$$ER_{it} = \sum_{p=1,2,...,P} 100(e^{\beta_p x_{tp}} - 1) \dots \dots \dots \text{Eq. 30}$$

$$GAQHI_i = \frac{ER_{it}}{ER_{max}} \times a \dots \dots \dots \text{Eq. 31}$$

Где,

β_p = коэффициент зависимости между воздействием загрязняющего вещества p и его ожидаемыми последствиями для здоровья

ER_{it} = избыточный риск в i^{th} городе в момент времени t

x_{tp} = среднее значение за 3 часа. концентрация загрязняющего вещества p в момент времени t

ER_{max} = максимальное значение ER_{it} за весь период исследования

a = коэффициент стандартизации варьируется от 0 до 10, рекомендуется значение $a = 10$

$GAQHI_i$ = общий индекс качества воздуха в городе i

Этот индекс нельзя применять ко всем городам, так как он имеет свои ограничения. Значение β_p для разных городов разное. Этот индекс основан на влиянии загрязняющих веществ на здоровье человека и учитывает все основные загрязняющие вещества одновременно. Однако этот индекс нельзя использовать для оценки качества воздуха в режиме реального времени.

Обсуждение

До 1970 года многие исследователи пытались разработать систему оценки качества воздуха в разных странах, учитывая только два-три загрязняющих вещества, таких как твердые частицы или оксиды углерода, углерода и серы $_2$. В 1971 году был разработан индекс качества воздуха в Оук-Ридж, в котором учитывались пять загрязняющих веществ (фотохимические окислители, SO_2 , NO_2 , CO и твердые частицы). С 1972 по 1975 год исследований, направленных на разработку систем индексации качества воздуха, было немного. Затем, в 1976 году, Агентство по охране окружающей среды США предложило индекс, известный как индекс стандартных показателей загрязняющих веществ (PSI). Этот индекс основан на максимальной эксплуатационной функции и широко используется во многих странах. С 1977 по 1992 год и с 1994 по 1998 год в системе индексации качества воздуха не происходило значительных изменений. В 1993 году были разработаны две системы индексации: i. Интегральный индекс загрязнения воздуха (ИИЗА), основанный на предельно допустимой концентрации и разработанный для городов России, ii. Для Финляндии был разработан простой индекс качества воздуха, основанный на линейной интерполяции и максимальной рабочей функции, но учитывающий стандарты ВОЗ в качестве пороговой концентрации. В 1999 году Агентство по охране окружающей среды США внесло изменения в индекс качества воздуха. Название индекса было изменено с «индекса стандартов загрязняющих веществ» (PSI) на «индекс качества воздуха» (AQI). Вместо индекса качества воздуха по твердым частицам в атмосферу были включены PM_{10} и $\text{PM}_{2.5}$, а пороговые значения загрязняющих веществ были изменены. В 1999 году Свами и Тьяги также разработали сводный индекс.

Спустя почти четыре года, в 2004-м, были представлены две системы индексации: i. Был разработан пересмотренный индекс качества воздуха (Revised Air Quality Index, RAQI) и ii. Индекс загрязнения (Pollution Index, PI). RAQI основан на энтропийной функции и более полезен для прогнозирования долгосрочного воздействия на здоровье и качество воздуха в долгосрочной перспективе. Индекс загрязнения (PI) был разработан для города Итлай. Это модифицированная версия индекса качества воздуха Агентства по охране окружающей среды США, в которой в качестве пороговых значений для загрязняющих веществ учитывались европейские стандарты. Мурена и соавторы разработали индекс загрязнения с учетом максимальной рабочей функции, а также синергетического воздействия загрязняющих веществ. На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что аддитивное воздействие загрязняющих веществ сильно влияет на оценку качества воздуха. В 2006 году был разработан индекс ухудшения качества воздуха, основанный на графиках функции ценности. Этот индекс измеряет ухудшение качества воздуха. В 2007 году были разработаны два разных метода оценки качества воздуха: i. совокупный индекс качества воздуха и ii. общий индекс качества воздуха (CAQI) от CITEAIR. Совокупный индекс качества воздуха был разработан Джорджем Кыркилисом и др. для города Афины, а также сравнил этот индекс с индексом качества воздуха, рассчитываемым Агентством по охране окружающей среды США. На основании проведенного сравнения исследователь пришел к выводу, что совокупный индекс более эффективно оценивает воздействие загрязняющих веществ на население по сравнению с индексом качества воздуха, разработанным Агентством по охране окружающей среды США. Индекс качества воздуха в рамках проекта CITEAIR был разработан для европейских городов на основе формулы Агентства по охране окружающей среды США. Этот индекс также показал значительную разницу между фоновыми и транспортными станциями. В 2009 году были разработаны две системы индексации: i. новый индекс качества воздуха (NAQI) и ii. индекс загрязнения (PI). Анализ основных компонентов (PCA) и факторный анализ на основе нового индекса качества воздуха (NAQI) были разработаны в Индии. Он был разработан для учета недостатков AQI на основе USEPA. Разработчик индекса также разработал NAQI с использованием AQI на основе EPA США. Сравнение двух систем индексации показало, что при построении графиков зависимости значений NAQI и AQI Агентства по охране окружающей среды США от времени оба значения индекса следовали одним и тем же линиям тренда, но когда метеорологические параметры были включены в NAQI, между двумя линиями тренда наблюдались

значительные различия. Значения NAQI всегда были меньше значений EPA США, но значения NAQI в более широком диапазоне доказывали превосходство. Подиндекс индекса загрязнения представляет собой отношение почасовой концентрации загрязняющих веществ к соответствующим нормативам. Он был рассчитан путем использования среднего значения подиндекса двух наиболее важных загрязнителей. С 2010 по 2017 год разрабатывается система индексации качества воздуха на основе нечетких данных. В 2021 году в Пекине, Китай, будет разработан общий индекс здоровья населения, основанный на воздействии качества воздуха на здоровье человека. Но этот индекс не может быть использован повсеместно.

Система нечеткой логики очень хорошо подходит для решения субъективных экологических проблем, которые обычно сопряжены с определенной долей неопределенности. Теория нечетких множеств очень полезна для работы с неопределенностью при оценке качества воздуха. Учитывая важность гибкости теории нечетких множеств в условиях неопределенности и в процессе принятия решений, многие исследователи пытались разработать системы оценки качества воздуха на основе нечеткой логики. Эти системы рассматриваются и обобщаются в отдельном разделе 3.

Эволюция системы оценки качества воздуха на основе нечеткой логики

Мониторинг загрязнения воздуха с использованием нечеткой логики, 2010²⁰

Для расчета индекса качества воздуха авторы применили систему нечеткой логики в режиме реального времени с использованием Simulink. Процесс управления с помощью нечеткой логики состоял из следующих этапов: i. Определение входных переменных. В качестве входных переменных использовались пять загрязняющих веществ: SO_2 , NO_2 , PM_{10} , O_3 и CO . На этом этапе загрязняющие вещества были разделены на пять групп: «хорошие», «умеренные», «плохие», «очень плохие» и «критические» в соответствии с принятыми стандартами. ii. Фазификация — процесс преобразования четких значений в степени принадлежности для языка нечетких множеств. В процессе применения нечеткой логики фазификация — это первый этап, на котором четкие входные данные преобразуются в нечеткие путем определения функции принадлежности для каждой точки. iii. Правила нечеткого вывода: информация, связанная с рассматриваемой проблемой, выражается в виде набора правил нечеткого вывода. iv. Дефазификация: в модуле MATLABFuzzy для получения четкого результата используется метод центра тяжести. Авторы применили предложенную ими модель для расчета индекса качества воздуха и пришли к выводу, что модель дает приемлемые результаты моделирования.

Индекс качества воздуха на основе нечеткой синтетической оценочной модели (Fuzzy Synthetic Evaluation Model Based Air Quality Index, FAQI), 2014²³

Индекс качества воздуха рассчитывается с учетом весовых коэффициентов всех выбранных загрязняющих веществ и их совокупного воздействия. Рассматривались четыре загрязняющих вещества: твердые частицы в воздухе, твердые частицы в воздухе с высоким содержанием металлов, SO_2 и NO_2 . Поскольку загрязняющие вещества по-разному влияют на здоровье человека, их весовые коэффициенты в индексе качества воздуха были разными. Весовые коэффициенты отдельных загрязняющих веществ определялись с помощью аналитического иерархического процесса (АИП). Исследователь попытался объединить аналитический иерархический процесс (АИП) и модель нечеткой синтетической оценки для оценки рисков, связанных с загрязнением воздуха. Главной особенностью нечеткой логики является неопределенность, которую можно измерить с помощью теории нечетких множеств.

Авторы собрали данные о качестве воздуха на четырех станциях мониторинга в зоне Тадж-Трапез за 2011–2012 годы из Центрального бюро по контролю качества воздуха. Они разработали нечеткую модель на основе диапазона концентраций загрязняющих веществ, указанного в системе индекса качества воздуха в Индии, разработанной Шармой и др. в 2003 году. Индекс классифицируется по пяти уровням: от очень хорошего до очень плохого, а также по трем промежуточным уровням: хороший, средний и плохой. Эти категории были определены как пять уровней риска для характеристики класса качества воздуха в нечеткой модели. Значения

индекса качества воздуха и соответствующие им концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 17.

Таблица 17: индекс качества воздуха и соответствующие пороговые значения концентрации.

Pollutants	AQI categories and corresponding breakpoint concentrations				
	0 -100 (Very Good)	101 -200 (Good)	201 -300 (Moderate)	301-400 (Poor)	401- 500 (Very Poor)
SPM (ug/m3)	0 -200	201-300	301 -700	701 -840	841-1200
RSPM (ug/m3)	0 -100	101 - 150	151 -350	351-420	421- 500
SO ₂ , (ijg/m3)	0 -80	81 -367	368 -786	787 - 1,572	1,573 -2,000
CO (ugtm3)	0 - 80	81 - 180	181 - 564	564 - 1,272	1,273 - 1,500

The breakpoint concentration values were categorized as representative values (e_i) in the creation of a fuzzy design recognition model. The standard values (NAAQS, India, 1994, 2009) for the sensitive zone were used as the benchmark values (p_i) as the model was developed for the air quality assessment of the Taj Trapezium Zone, which is classified as the sensitive zone. The membership degree of FAQI ranged from 0 to 1. For all pollutants, the worst air quality is represented by the membership degree 1 i.e. FAQI value is 6, while the clean air is represented by the membership degree 0 i.e. FAQI value is 1. For FAQI, the authors determined a scale of 1 to 6. The scale 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5, and 5 -6 is rated as very good to very poor as defined by Sharma et. al.

Relative Weights of Air Pollutants

Concerning the health impact, each pollutant parameter has different importance and hence, different weights are attributed. The AHP can be used to determine the weighing of individual pollutants. In AHP, a pair-wise comparison matrix A is formed as given below, where the number in the i^{th} row and j^{th} column gives the relative importance of individual air pollutant P_i as compared to P_j .

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{SPM} & \text{NO}_2 & \text{SO}_2 & \text{RSPM} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{SPM} \\ \text{NO}_2 \\ \text{SO}_2 \\ \text{RSPM} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ 4 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ 4 & 2 & 1 & \frac{1}{4} \\ 6 & 5 & 4 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

In this case, the authors gave 6 times more weightage to RSPM as compared to SPM and 4 times more weightage to NO₂ and SO₂ as compared to SPM. They gave 2 times and 5 times more weightage to SO₂ and RSPM respectively as compared to NO₂ and gave 4 times more weightage to RSPM as compared to SO₂.

The normalized weights were calculated by dividing each cell by the column sum. The obtained normalized weight matrix N:

$$N = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{SPM} & \text{NO}_2 & \text{SO}_2 & \text{RSPM} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{SPM} \\ \text{NO}_2 \\ \text{SO}_2 \\ \text{RSPM} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.067 & 0.03 & 0.043 & 0.102 \\ 0.267 & 0.121 & 0.086 & 0.123 \\ 0.267 & 0.242 & 0.173 & 0.154 \\ 0.4 & 0.606 & 0.695 & 0.617 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

The pollutants' relative weight was determined by calculating the mean value of each row of matrix N. The relative weight matrix W:

$$W = \begin{bmatrix} W_{SPM} \\ W_{NO_2} \\ W_{SO_2} \\ W_{RSPM} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.061 \\ 0.149 \\ 0.209 \\ 0.579 \end{bmatrix}$$

Thus, the sum of the weighing of the pollutants obtained as $\sum_{i=1}^4 W_i = 1$. The data analysis revealed that the SO_2 and NO_2 concentrations were always within permissible values in all four monitoring locations. While at all four monitoring locations, RSPM and SPM concentration have exceeded the standards, most of the days. The authors observed that in winter, the concentration levels were found to be higher as compared to the summer season because of meteorological parameters.

Using a fuzzy synthetic evaluation model, for four monitoring stations, the FAQI values were determined. The determined index value indicates that at all the monitoring locations, air quality is poor in December and January and FAQI values mainly lay in the poor and moderate category. For the permissible concentration levels, the calculated FAQI values were two. The results show that the FAQI values for monitoring data exceeded the permissible FAQI value in most of the days.

Fuzzy Based Air Quality Health Index (FAQHI) - An Innovative Approach, 2015³²

The FAQHI was calculated by using fuzzy – AHP. In the determination of FAQHI, five pollutants; PM_{10} , NO_2 , SO_2 , O_3 , and CO together with three subjective parameters; population density and sensitivity, and location sensitivity were considered. The FAQHI was applied to Howrah city, India for the year 2009 to 2011. In the determination of the index, different weights were assigned to pollutants and subjective parameters. To determine the weightages of the pollutants and subjective parameters, a fuzzy pair wise comparison matrix was developed, in terms of pollution index (PI) and exposure index (EI) respectively. The FAQHI matrix considered the pair-wise comparison between the PI matrix and EI matrix. For defining the uncertainty range, a cut was introduced in pollution index matrix, exposure index matrix, and FAQHI matrix and all three matrices were converted to fuzzy pollution index matrix (PI_f), fuzzy exposure index matrix (EI_f), and $FAQHI_f$ respectively. The PI_f , EI_f , and $FAQHI_f$ matrix converted to crisp comparison (PI' , EI' , and $FAQHI'$) matrix using eq. 32.

$$a_{ij}^{\alpha} = \lambda a_{iju}^{\alpha} + (1 - \lambda) a_{ijl}^{\alpha} \dots \dots \dots \text{Eq. 32}$$

Where,

a_{iju} and a_{ijl} = upper and lower value of comparison element,

$\lambda = 0.5$

The software MATLAB 7.10.0 was used to calculate the eigenvalues and eigenvectors from crisp matrices. Normalization of eigenvectors was done to determine the local weights of individual parameters, represented as PI_w , EI_w , and $FAQHI_w$. Local weights are applied to determine the aggregate weights of different parameters. The triangular fuzzy membership function was used to determine the fuzzy membership function. After establishing the membership degree matrix (R), the defuzzification process was done. The advantage of this index is that it considered multi-pollutant parameters with subjective parameters. The index is helpful to estimate the health impact considering air quality as well as other local conditions.

Air Quality Indices using Fuzzy Logic: Feasibility Analysis, 2016²¹

The researchers collected the air pollutant concentrations at industrial, residential, and sensitive areas of Bangalore. Three pollutants; RSPM, NO_2 , and SO_2 have been collected over six sites of Bangalore. Out of these, three sites were in the industrial zone, two sites were in a residential zone, and one site was in a sensitive zone. The data regarding pollutants concentration were obtained from, "Karnataka State Pollution Control Board (KSPCB), Bangalore" for the duration of five years; 2008 – 2013. The Air Quality Indexes were calculated through linear interpolation formula and maximum operating function. The authors used a real-time fuzzy logic system with Simulink to compute AQI and reported that this system

gives agreeable results. This system can also work under the continuous working mode, efficiently. The authors concluded that the AQI model based on fuzzy rules is a powerful tool to suggest to human beings about outdoor activities in a particular area. They also observed that the results obtained through the fuzzy approach were more efficient than the linear interpolation approach.

Fuzzy Inference System Based Air Quality Indices, 2017²²

The authors used a Mamdani fuzzy inference system-based model to assess the air quality of Chennai. They considered three pollutants; SO₂, NO₂, and RSPM. Data were collected from the Tamilnadu SPCB, Chennai for the year 2007 to 2015. Four sampling stations, two in a commercial area, one in an industrial area, and one in a residential area were selected. The authors determined the membership function and fuzzy inference rules based air quality index. It was concluded that the results obtained through the fuzzy rules system were better than the results obtained through other methods.

Discussion

The AQI system based on fuzzy logic has been evaluated since 2010. The fuzzy-based AQI is more reliable than the other methods. Out of all the above describing methods, fuzzy synthetic evaluation-based AQI and fuzzy air quality health index are more powerful tools to describe the air quality.

Air Quality Indexing Systems Existing in India

In India, presently two indexing systems prevail, i. Air Quality Index for India, and ii. National Air Quality Index, India. Both indexing systems are based on the US EPA formula and maximum operating function as shown in Eq. 34. As indicated in Eq. 33, for pollutant concentration (C_p), the sub-index (I_p) is determined using the "linear segmented concept."

$$I_p = \left[\frac{(I_{HI} - I_{LO})}{(B_{HI} - B_{LO})} * (C_p - B_{LO}) \right] + I_{LO}.....Eq. 33$$

Where,

I_p = Sub-index of pollutant P

$$AQI = Max (I_p)Eq. 34$$

Where,

P = 1,2,3....., n; denotes n pollutants

Because the maximum operating function is devoid of eclipsing and ambiguity, it is used. Due to simplicity in maximum operating function, it is adopted by many countries. Both the indexing systems are studied in-depth and summarized as sub-section 4.1 and 4.2.

Air Quality Index for India, 2010³⁴

The air quality index for India was developed by IITM, Pune with the assistance of MoES as part of the SAFAR project in August 2010. The SAFAR project can predict the air quality for the next three days. This indexing system has been implemented in four cities: Delhi, Mumbai, Pune, and Ahmedabad. The SAFAR – AQI system considered five pollutants: PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, CO, and O₃. The index range is from 0 to 500 and is distributed into six categories, from good to severe. The AQI categories and pollutants breakpoint values are shown in Table 18.

Table 18: IITM-SAFAR Air Quality Descriptors, AQI Values, and Corresponding Air Pollutants Breakpoint Values.

AQI Category (Range)			PM ₁₀ 24 hrs (µg/m ³)		PM _{2.5} 24 hrs (µg/m ³)		NO ₂ 24 hrs (ppb)		O ₃ 8 hrs (ppb)		CO 8 hrs (ppm)	
	low	high	low	high	low	high	low	high	low	high	low	high
Good	0	50	0	50	0	30	0	21	0	25	0	0.9
Satisfactory	51	100	51	100	31	60	22	43	26	51	1	1.7
Moderately Polluted	101	200	101	250	61	90	44	96	52	86	1.8	8.7
Poor	201	300	251	350	91	120	97	149	87	106	8.8	14.8
Very Poor	301	400	351	430	121	250	150	213	107	381	14.9	29.7
Severe	401	500	431	700	251	380	214	750	382	450	29.8	40

National Air Quality Index (NAQI), 2014²

For the development of NAQI, CPCB has assigned the work to IIT - Kanpur. The index was launched in October 2014. An AQI's goal is to swiftly communicate news about real-time air quality. Eight Pollutants; PM_{2.5}, PM₁₀, SO₂, NO₂, O₃, CO, NH₃, and Pb having short-term norms have been studied. A scientific basis for meeting air quality standards, as well as dose-response relationships for specific pollutants, has been created and used to determine breakpoint values for each AQI class. Table 19 shows the air quality index categories with breakpoint values of pollutants.

Table 19: Breakpoint Values of Pollutants for NAQI.

AQI Category (Range)	PM ₁₀ 24-hr	PM _{2.5} 24-hr	NO ₂ 24-hr	O ₃ 8-hr	CO 8-hr (mg/m ³)	SO ₂ 24-hr	NH ₃ 24-hr	Pb 24-hr
Good (0-50)	0-50	0-30	0-40	0-50	0-1.0	0-40	0-200	0-0.5
Satisfactory (51-100)	51-100	31-60	41-80	51-100	1.1-2.0	41-80	201-400	0.6-1.0
Moderate (101-200)	101-250	61-90	81-180	101-168	2.1-1.0	81-380	401-800	1.1-2.0
Poor (201-300)	251-350	91-120	181-280	169-208	10.1-17	381-800	801-1200	2.1-3.0
Very Poor (301-400)	351-430	121-250	281-400	209-748*	17.1-34	801-1600	1201-1800	3.1-3.5
Severe (401-500)	430+	250+	400+	748+	34+	1600+	1800+	3.5+

Discussion

The study of existing air quality indexing systems in India revealed that both indexing systems are based on maximum operating function and linear segmented principles. SAFAR-IITM AQI is implemented only in four metropolitan cities and considered only five pollutants. While NAQI has been adopted by CPCB and implemented in the whole country. During the development of NAQI eight criteria pollutants having short-term impacts have been considered. And the breakpoint values of the pollutants have been decided based on the impact of the pollutants on human health or the breakpoint values adopted by the US EPA.

Conclusion

From all the indexing systems listed above from 1966 to 2021, it can be concluded that there are always some drawbacks and no system is entirely perfect. Attempts should be made to evolve the indexing system for the region because each area is different geographically and the index which may apply to one area may or may not apply to another. All the characteristics for the area should be carefully considered, major pollutants should be considered and only then the system should be finalized. An ideal indexing system is a system that is expandable, unambiguous, free from eclipsing, and understandable by a layman. Indexing should not be based on the maximum operating function, as this system does not reflect that whether more than one pollutant exceeded the standards or not. The ideal indexing system should consider the aggregation and synergetic effects of pollutants. It should be based on community data available from the local monitoring system, an arrangement shall be made such that in hazardous conditions an alarm is generated so that citizens are made aware. Integration of all the above-stated indexes can be done to develop a global index, which not only helps to compare air quality but also protect the citizens from deteriorating air quality. When compared with other methods, the AQI system based on fuzzy logic is a more powerful instrument that produces more consistent findings. But till 2017, there is no development of a fuzzy-based AQI system in which fine particulate matter (PM_{2.5}) has been considered. So, there is a need to develop the fuzzy-based air quality indexing system considering PM_{2.5} as a pollutant with other air pollutants.

Acknowledgment

The first author is thankful to CEPT University for allowing her to do the Ph. D. research work. The authors would also like to thank all the air quality index developers for their work. Based on their work only, a compilation of the evolution of the air quality indexing system could be possible.

Funding Source

The authors received no financial support or any type of funding for this research work, authorship, and/or publication of this research article.

Conflict of Interest

The authors do not have a conflict of interest to declare including any financial, personal, or other relationships with other people or organizations that can influence the work.

References

1. Green MH. An Air Pollution Index Based on Sulfur Dioxide and Smoke Shade. Journal of the Air Pollution Control Association. 1966; 16(12):703-706. doi:10.1080/00022470.1966.10468537. CrossRef (<https://doi.org/10.1080/00022470.1966.10468537>)
2. https://app.cpcbcr.com/ccr_docs/FINAL-REPORT_AQI_.pdf
3. Atmakuri K, Anandam D, Srinivasu D. A Survey Paper on Spatial-Temporal Outliers Influencing Air Quality. International Journal of Engineering Research and Development. 2018; 14(1):39-43. Accessed July 8, 2021. <http://www.ijerd.com/paper/vol14-issue1/Version-2/G140123943.pdf>

4. Shenfeld, L. (1970). Ontario's air pollution index and alert system. *Journal of the Air Pollution Control Association*, 20(9), 612-612.
CrossRef (<https://doi.org/10.1080/00022470.1970.10469451>)
5. Fezari, M., Hattab, R., & Al-DAahoud, A. (2015). Oak Ridge Air Quality Index Computation: a way for Monitoring Pollutions in Annaba City. In *Conference: International Arab Conference on Information Technology (ACIT)*.
6. Wayne R. Ott & William F. Hunt, Jr. (1976) A Quantitative Evaluation of the Pollutant Standards Index, *Journal of the Air Pollution Control Association*, 26:11, 1050-1054.
CrossRef (<https://doi.org/10.1080/00022470.1976.10470358>)
7. Bezuglaya, E. Y., Shchutskaya, A. B., & Smirnova, I. V. (1993). Air pollution index and interpretation of measurements of toxic pollutant concentrations. *Atmospheric Environment. Part A. General Topics*, 27(5), 773-779.
CrossRef ([https://doi.org/10.1016/0960-1686\(93\)90195-5](https://doi.org/10.1016/0960-1686(93)90195-5))
8. Kanchan, Kanchan, Amit Kumar Gorai, and Pramila Goyal. "A review on air quality indexing system." *Asian Journal of Atmospheric Environment* 9.2 (2015): 101-113.
CrossRef (<https://doi.org/10.5572/ajae.2015.9.2.101>)
9. Hämeikoski, K. (1998). The use of a simple air quality index in the Helsinki area, Finland. *Environmental Management*, 22(4), 517-520.
CrossRef (<https://doi.org/10.1007/s002679900124>)
10. Cheng, W. L., Chen, Y. S., Zhang, J., Lyons, T. J., Pai, J. L., & Chang, S. H. (2007). Comparison of the revised air quality index with the PSI and AQI indices. *Science of the Total Environment*, 382(2-3), 191-198.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.04.036>)
11. Swamee, P. K., & Tyagi, A. (1999). Formation of an air pollution index. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 49(1), 88-91.
CrossRef (<https://doi.org/10.1080/10473289.1999.10463776>)
12. Cheng, W. L., Kuo, Y. C., Lin, P. L., Chang, K. H., Chen, Y. S., Lin, T. M., & Huang, R. (2004). Revised air quality index derived from an entropy function. *Atmospheric Environment*, 38(3), 383-391.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2003.10.006>)
13. Murena, Fabio. (2004). Measuring air quality over large urban areas: Development and application of an air pollution index at the urban area of Naples. *Atmospheric Environment*. 38. 6195-6202.
10.1016/j.atmosenv.2004.07.023.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.07.023>)
14. Singh, G. (2006). An index to measure depreciation in air quality in some coal mining areas of Korba industrial belt of Chhattisgarh, India. *Environmental monitoring and assessment*, 122(1), 309-317.
CrossRef (<https://doi.org/10.1007/s10661-005-9182-5>)
15. Kyrkilis, G., Chaloulakou, A., & Kassomenos, P. A. (2007). Development of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration: Relation to potential health effects. *Environment International*, 33(5), 670-676.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.01.010>)
16. Léger K, Nussio F, Cagnoli M, et al. Comparing Urban Air Quality in Real Time the CITEAIR Common Air Quality Index (CAQI) for Europe. ; 2006. Accessed July 8, 2021.
http://citeair.rec.org/downloads/caqi_20_march_2006.pdf.
17. Bishoi, B., Prakash, A., & Jain, V. K. (2009). A comparative study of air quality index based on factor analysis and US-EPA methods for an urban environment. *Aerosol and Air Quality Research*, 9(1), 1-17.
CrossRef (<https://doi.org/10.4209/aaqr.2008.02.0007>)
18. Cairncross, E., John, J., & Zunckel, M. (2003). Methodology for developing an air pollution index (API) for South Africa. *Clean Air Journal= Tydskrif vir Skoon Lug*, 13(2), 19-29.
CrossRef (<https://doi.org/10.17159/caj/2003/13/2.7153>)
19. Cannistraro, G., & Ponterio, L. (2009). Analysis of air quality in the outdoor environment of the city of Messina by an application of the pollution index method. *Int J Civ Environ Eng*, 1(4), 214.
20. Upadhyaya, G., & Dashore, N. (2010). Monitoring of air pollution by using fuzzy logic. *International Journal on Computer Science and Engineering*, 2(07), 2282-2286.
21. Lokeshappa, B., & Kamath, G. (2016). Feasibility analysis of air quality indices using fuzzy logic. *Int. J. Eng. Res. Technol*, 5(8).
CrossRef (<https://doi.org/10.17577/IJERTV5IS080193>)

22. Swarna, E., and M. Nirmala. "Analysis of air quality indices using fuzzy inference system." 2017 IEEE International Conference on Smart Technologies and Management for Computing, Communication, Controls, Energy, and Materials (ICSTM). IEEE, 2017.
CrossRef (<https://doi.org/10.1109/ICSTM.2017.8089152>)
23. Gorai, A. K., Upadhyay, A., & Goyal, P. (2014). Design of fuzzy synthetic evaluation model for air quality assessment. *Environment Systems and Decisions*, 34(3), 456-469.
CrossRef (<https://doi.org/10.1007/s10669-014-9505-6>)
24. Van den Elshout, S., Léger, K., & Nussio, F. (2008). Comparing urban air quality in Europe in real-time: A review of existing air quality indices and the proposal of a common alternative. *Environment International*, 34(5), 720-726.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.12.011>)
25. Stieb, D. M., Burnett, R. T., Smith-Doiron, M., Brion, O., Shin, H. H., & Economou, V. (2008). A new multipollutant, no-threshold air quality health index based on short-term associations observed in daily time-series analyses. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 58(3), 435-450.
CrossRef (<https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.3.435>)
26. Sicard, P., Talbot, C., Lesne, O., Mangin, A., Alexandre, N., & Collomp, R. (2012). The aggregate risk index: an intuitive tool providing the health risks of air pollution to the health care community and public. *Atmospheric environment*, 46, 11-16.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.10.048>)
27. Kyrkilis, G., Chaloulakou, A., & Kassomenos, P. A. (2007). Development of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration: Relation to potential health effects. *Environment International*, 33(5), 670-676.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.01.010>)
28. Kumar, A., & Goyal, P. (2013). Forecasting of air quality index in Delhi using neural network based on principal component analysis. *Pure and Applied Geophysics*, 170(4), 711-722.
CrossRef (<https://doi.org/10.1007/s00024-012-0583-4>)
29. Mandal, T., Gorai, A. K., & Pathak, G. (2012). Development of fuzzy air quality index using soft computing approach. *Environmental monitoring and assessment*, 184(10), 6187-6196.
CrossRef (<https://doi.org/10.1007/s10661-011-2412-0>)
30. Gorai, A. K., Upadhyay, A., Tuluri, F., Goyal, P., & Tchounwou, P. B. (2015). An innovative approach for the determination of air quality health index. *Science of the Total Environment*, 533, 495-505.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.133>)
31. SAFAR-Ahmedabad & Ahmedabad-AIR plan dedicated to the Nation by Hon. Minister, MoES.
www.tropmet.res.in. Accessed July 7, 2021. https://www.tropmet.res.in/74-event_details
32. Gorai, Amit Kumar, et al. "An innovative approach for determination of air quality health index." *Science of the Total Environment* 533 (2015): 495-505.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.06.133>)
33. Tan, Xiaorui, et al. "A review of current air quality indexes and improvements under the multi-contaminant air pollution exposure." *Journal of environmental management* 279 (2021): 111681.
CrossRef (<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111681>)
34. M. Gurfan Beig, IITM, "SAFAR, AQI," 2010. <http://safari.tropmet.res.in/AQI-47-12-Details> (accessed Nov. 30, 2021).



(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

AUTHOR RESOURCE

Why Orcid? (<https://cwejournal.org/why-orcid->)

What is DOI? (<https://cwejournal.org/what-is-doi->)

Social Media (<https://cwejournal.org/social-media>)

Conference Announcement (<https://cwejournal.org/conference-announcement>)



(<https://ugccare.unipune.ac.in/Apps1/User/WebA/ViewDetails?JournalId=101002869&flag=Search>)

MEMBER OF



(<https://www.crossref.org/members/prep/5089>)

JOURNAL ARCHIVED IN



(<https://www.portico.org/publishers/enviro/>)

PARTENERED WITH



(<https://publons.com/wos-op/journal/97388/journal-of-business-strategy-finance-and-managemen/>)

VISIT US ON



(<https://www.facebook.com/cwejournal/>)



(<https://twitter.com/cwejournal>)



(<https://www.linkedin.com/company/current-world-environment?trk=biz-companies-cym>)



(https://www.mendeley.com/?interaction_required=true)

ADDRESS

Enviro Research Publishers, 14 Green House, Prince Colony, Shahjahanabad, Bhopal-462 001, Madhya Pradesh, India

Mobile: +91-9826093932

Email: info@cwejournal.org

LINKS

- Archives (<https://cwejournal.org/archive>)
- Coming Issue (<https://cwejournal.org/coming-issue>)
- Contact (<https://cwejournal.org/contact>)
- Current Issue (<https://cwejournal.org/current-issue-toc>)
- Editorial Board (<https://cwejournal.org/editorial-board>)
- Indexed / Abstracted (<https://cwejournal.org/indexed-abstracted>)
- Instructions to Authors (<https://cwejournal.org/instructions-to-author>)

CONTACT US

Your Name (required)

Your Name

Your Email (required)

Your Email

Phone Number

Phone Number

Message (required)

comment

Captcha



Enter Captcha

Send

GOOGLE PAGE RANK



LICENSE:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)